

参观金属材料检测与 热处理生产线

研学参观记录

北京理工大学 机械工程专业

刘铁彦 ©

实习地点 洛阳市 一拖工材所（材料检测实验室）、一拖热处理车间

参观日期 2026 年 9 月 3 日（实习第四天）

专业班级 机械工程专业 大四年级

记录形式 图文记录（含 21 张参观照片）

知行合一 • 学以致用

目录

1	参观背景	2
2	参观路线与主要内容	2
2.1	金属材料检测与失效分析（上午）	2
2.1.1	硬度检测：现场快筛与实验室精准检测	2
2.1.2	金相组织与失效分析	3
2.1.3	金属元素含量检测	3
2.2	热处理工艺与设备（下午）	4
2.2.1	化学热处理：渗碳与氮化	4
2.2.2	表面热处理：感应淬火与感应退火	5
2.2.3	辅助工序与质量检测	5
3	几点心得体会	5
4	结语	6
A	参观照片记录	7

1、 参观背景

今天是我们北京理工大学机械工程专业赴洛阳生产实习的第四天。上午，我们走进一拖工材所的金属材料检测实验室，系统学习硬度检测、金相组织分析与元素含量检测等质量控制核心手段；下午，我们转场至热处理车间，实地参观渗碳、氮化、感应淬火等热处理生产线。

材料检测与热处理是机械制造产业链中“后端保障”与“性能赋能”的关键环节：前者决定零件能否达到设计牌号与组织要求，后者决定零件在服役过程中的强度、耐磨性与寿命。将上午的“检测判定”与下午的“工艺调控”串联起来，我们对“同炉不同冷、同材不同命”的材料世界有了更立体的理解。

2、 参观路线与主要内容

当天的参观分为上下午两段：上午在一拖工材所材料检测实验室，沿“硬度检测 → 金相制样与组织观测 → 元素含量检测”的路线展开；下午在一拖热处理车间，沿“化学热处理（渗碳、氮化）→ 表面热处理（感应淬火、退火）→ 辅助工序（校直、喷丸、探伤）”的脉络学习。

2.1 金属材料检测与失效分析（上午）

上午 9:30 左右，我们来到一拖工材所材料检测实验室。该实验室承担一拖各分厂外协件、自制件及失效件的理化检测任务，涵盖硬度、金相、元素分析三大类核心能力。讲解员从检测标准、设备原理、制样要求到数据判读，为我们还原了一个完整的检测技术闭环。

2.1.1 硬度检测：现场快筛与实验室精准检测

硬度检测是材料进场与工序过程控制中最常用的筛选手段。讲解员首先区分了现场与实验室两种场景：

- **现场快筛：**热处理等工序后的零件批量筛查，使用便携式里氏硬度计，无需复杂制样即可手持完成快速检测；
- **实验室精准检测：**采用布洛维硬度计，要求样品上下表面平行、光洁干净，否则加载时可能发生飞溅或压痕变形，导致读数偏差。

在硬度计操作规范讲解中,我们了解到:布氏硬度计按可检测面大小选用 2.5/5/10 mm 压头,硬材料用大载荷、铜铝等软材料用小载荷;维氏硬度计载荷覆盖 10 g 至 10 kg,检测涂层或析出相时需调低载荷,避免压痕穿透目标层;洛氏、维氏对表面光洁度尤为敏感,需做抛光处理。对于常规均质材料,布氏与维氏硬度近似 1:1,与洛氏 HRC 近似为 10 倍关系;但多相、复合材料不适用通用换算。

“像这种比较均匀一些的话,它的级别就会好一点。卡在线的组织,交货状态只要求合格就行,可以省一道工序,压缩一下成本。”

2.1.2 金相组织与失效分析

金相分析是判定材料组织是否合格、追溯失效原因的重要手段。讲解中强调:所有组织判定均以图纸要求与对应行业标准为依据,核心看组织是否满足使用性能。

- **样品方向:** 变形件需区分横纵向,横向观测组织均匀性,纵向便于区分塑性、脆性非金属夹杂的形态与分布;
- **典型组织:** 正火态珠光体 + 铁素体组织的均匀度直接对应评级结果;球墨铸铁中铁素体沿石墨球呈“牛眼状”分布,需控制游离碳化物占比低于 3% ;
- **失效分析:** 通过电镜观察断口,可区分韧性、脆性、疲劳、腐蚀等开裂类型;裂纹两侧若存在氧化皮,多对应 500°C 左右中低温工序;若存在脱碳,则对应 800°C 以上高温工序,从而判定开裂责任工序。

“除了电镜看断口特征之外,还要用显微镜,材质、金相、硬度、力学,以及断口特征,这些东西要综合考量,来判断它失效是哪道工序产生的。”

2.1.3 金属元素含量检测

四楼元素检测室配备红外碳硫分析仪、德国布鲁克直读光谱仪和国立克 ICP 发射光谱仪,分别对应碎屑、块状、溶液三类样品,覆盖从碳硫快速检测到 70 余种元素全分析的需求。

- **红外碳硫分析仪:** 仅检测碳、硫两种元素,需钻取碎屑加钨粒助熔,经 7000 K 高温燃烧后检测,可区分 20 号钢与 40 号钢的碳含量差异;
- **布鲁克直读光谱仪:** 可检测数十种元素,适配不锈钢、钢铁、铜合金等块状样品,检测面需磨至光亮平整,氩气保护下两三分钟即可出结果;

- **ICP 发射光谱仪：**可检测 70 余种元素，需用对应酸体系溶解样品且禁用磷酸，检测前用超纯水冲洗管路，避免残留交叉污染。

讲解员特别指出，元素含量哪怕只偏差零点零几，都可能影响合格判定或牌号鉴定，因此所有检测都必须用国标样建立标准曲线并定期校准。

“因为我们在出报告的时候，每种元素的含量值有可能就是错一点，错零点零几，它就牵扯到合格不合格，或者牌号的判定。”

2.2 热处理工艺与设备（下午）

下午，我们来到热处理车间，系统学习了化学热处理、表面热处理及配套辅助工序。热处理工艺的选择高度依赖零件的服役条件，讲解员将其概括为：

“重载、受力复杂、对变形容忍度大的零件选渗碳；高精度、小载荷、对变形要求严的零件选氮化；局部要求高耐磨的部位选感应淬火。”

2.2.1 化学热处理：渗碳与氮化

（1）211 渗碳生产线（间歇式）

211 渗碳线由两台主炉、一台清洗机和一台回火炉组成，工艺流程为：装盘备料 → 升温至 830°C 透热后继续升至 930°C → 强渗阶段通入大量介质 → 扩散阶段减小流量 → 预冷至 830°C 油淬 → 清洗 → 180°C 低温回火 2 小时。渗碳介质主要为甲醇和丙酮，高温裂解后产生活性碳原子渗入表面。该工艺适用于重载齿轮等零件，渗碳层深可达 1.5–2.5 mm，但变形较大，后续需模具加工修正。

（2）连续式渗碳双排炉

连续炉效率高、装入量大，适合大批量同参数零件；但切换渗层深度等工艺参数时需清空炉膛，灵活性逊于间歇炉。

（3）离子氮化炉

离子氮化炉温度约 530°C，变形极小，适用于 42CrMo、38CrMoAl 等材料。经超声波清洗除油、抽真空后加热，氮原子渗入表面提高硬度与耐蚀性，但渗层较浅（最深约 0.6 mm）。

（4）防渗处理

对后续需要焊接的部位，需涂抹防渗涂料阻止碳原子渗入，避免含碳量升高导致焊接性能变差。

2.2.2 表面热处理：感应淬火与感应退火

感应淬火适用于中碳合金钢（如 40Cr、42CrMo），利用电磁感应将零件局部快速加热至 850°C 左右后喷水冷却。按频率分为高频、中频、工频，频率越高加热层越浅；曲轴类零件通常采用中频。为降低开裂风险，使用水溶性淬火剂（如 AQR51 干粉剂）替代普通水。

感应退火则用于齿轮轴整体渗碳淬火后尾端螺纹部位的局部降硬。螺纹区硬度高达 60 HRC 左右无法车削螺纹，通过感应加热至约 700°C 后空冷软化，既便于加工又避免了运输保护中的磕碰风险。

2.2.3 辅助工序与质量检测

热处理后的变形与表面状态必须通过辅助工序予以修正：

- **校直：**冷校直利用校准机顶尖固定、探头找高点、压头施压；热校直则对变形大、塑性差的零件加热至 200°C 保温 2 小时后再校直。
- **喷丸清理：**用直径约 1 mm 的钢丸冲刷表面，去除油污与碳黑。因零件表面硬度（约 60 HRC）高于钢丸（约 50 HRC），不会损伤零件。
- **无损检测：**所有感应淬火零件必须探伤。磁粉探伤在紫外灯下观察裂纹处吸附荧光磁粉形成的亮带；超声波探伤通过波形判断内部缺陷，裂纹呈白色短叶状特征。

3、 几点心得体会

1. **检测是制造的“眼睛”。**从里氏硬度计的现场快筛，到布洛维硬度计的实验室精准测量，再到直读光谱、ICP 的元素全分析，检测手段的精度与效率决定了我们能否真实“看见”材料的内在状态。零点零几的元素偏差就可能改变牌号判定，这让我深刻体会到检测工作的严谨性与责任感。
2. **失效分析需要综合诊断。**断口形貌、金相组织、硬度分布、力学性能、裂纹氧化/脱碳特征——单一指标不足以定责，必须像侦探一样综合多方证据，才能还原零件失效的真实原因。
3. **热处理是“因材施教”的艺术。**渗碳层深但变形大，氮化变形小但层浅，感应淬火局部高效。没有最好的工艺，只有最匹配服役需求的工艺选择，这正是工程实践中系统优化的体现。

4. **细节决定质量成败。**样品平行度、表面光洁度、压痕载荷选择、酸体系禁用磷酸、氩气保护、超声清洗除油……每一个操作细节背后，都是对测量误差、氧化污染、开裂风险的主动防控。
5. **智能制造也需要传统检测兜底。**即便自动化生产线日益普及，硬度、金相、元素、探伤等检测环节依然是质量控制的最终关口。未来机械工程师既要会编程，也要懂材料、会判读检测数据。

4、 结语

一天的生产实习让我们从“材料的判定者”与“性能的赋予者”两个维度，重新审视了机械产品的质量形成过程。上午在工材所检测实验室，我们学习了如何用硬度、金相、元素检测为材料“定性”；下午在热处理车间，我们学习了如何通过渗碳、氮化、感应淬火为零件“赋能”。

走出车间，我愈发认识到：机械工程的魅力不仅在于设计精巧的结构，更在于通过工艺与检测的协同，让材料在合适的服役环境中发挥最佳性能。作为新时代的机械工程专业学生，我们应当时刻保持对材料、工艺与质量的敬畏，在知行合一中锤炼卓越工程师的素养。

知行合一 · 学以致用

——以严谨检测守护质量底线，以精准热处理赋予零件生命

A、 参观照片记录

以下照片按拍摄顺序编号（照片 1~21），完整记录了 2026 年 9 月 3 日参观一拖工材所材料检测实验室与热处理车间的全过程。其中照片 1~13 摄于上午的检测实验室，照片 14~21 摄于下午的热处理车间。



照片 1

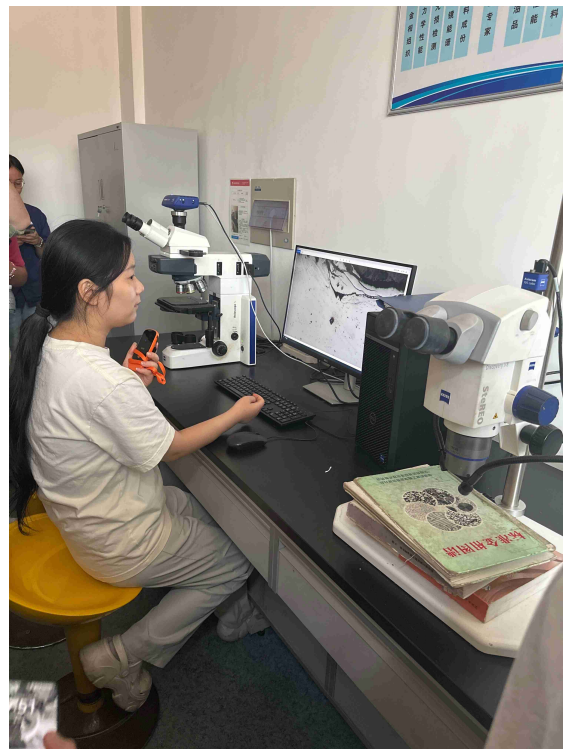


照片 2

图 1: 参观照片记录（一）：工材所材料检测实验室外观与硬度检测台

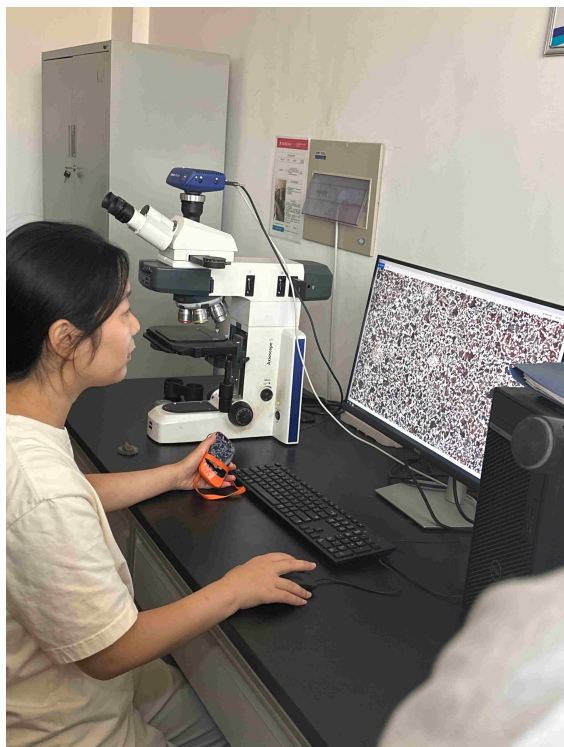


照片 3

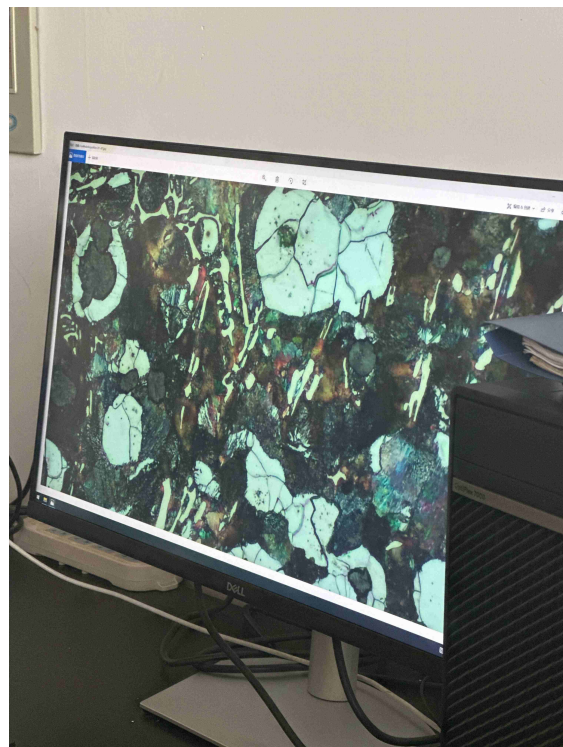


照片 4

图 2: 参观照片记录 (二): 硬度计设备与现场制样操作

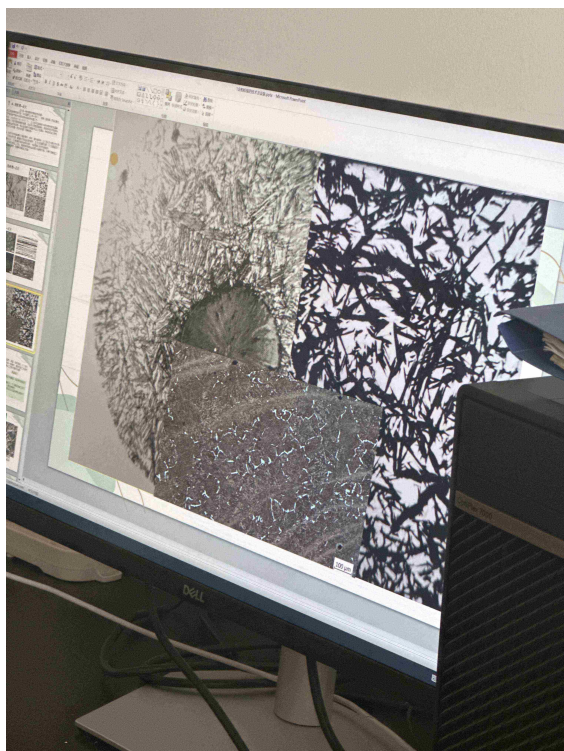


照片 5

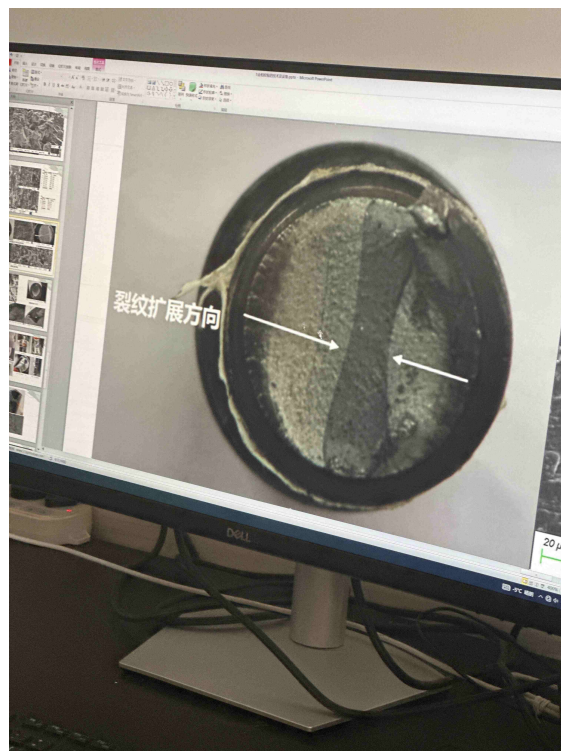


照片 6

图 3: 参观照片记录 (三): 金相显微镜与试样磨抛工位



照片 7



照片 8

图 4: 参观照片记录（四）：金相组织观测与断口分析展示

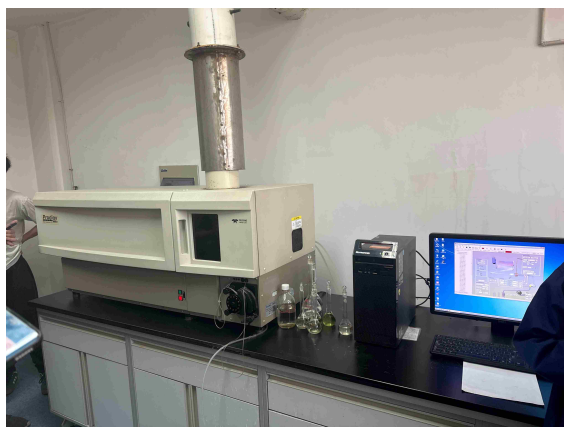


照片 9



照片 10

图 5: 参观照片记录（五）：失效分析样品与元素检测前的制样区



照片 11

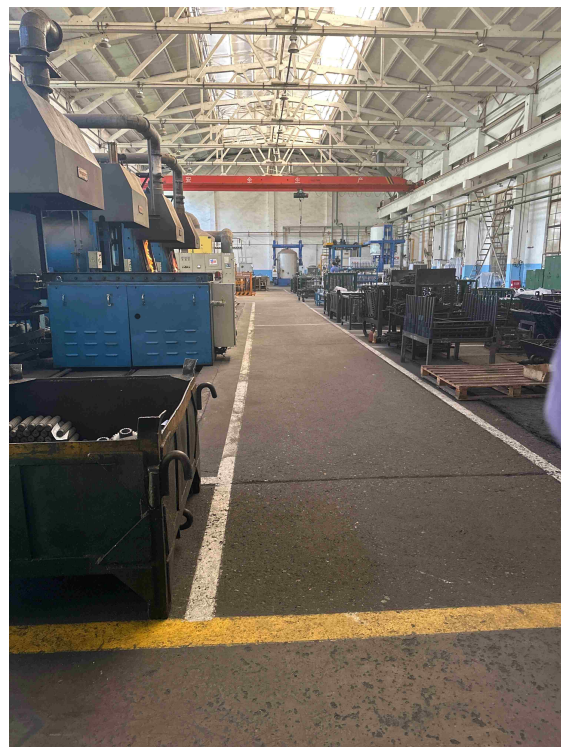


照片 12

图 6: 参观照片记录（六）：红外碳硫分析仪与直读光谱仪



照片 13



照片 14

图 7: 参观照片记录（七）：ICP 发射光谱仪与热处理车间入口

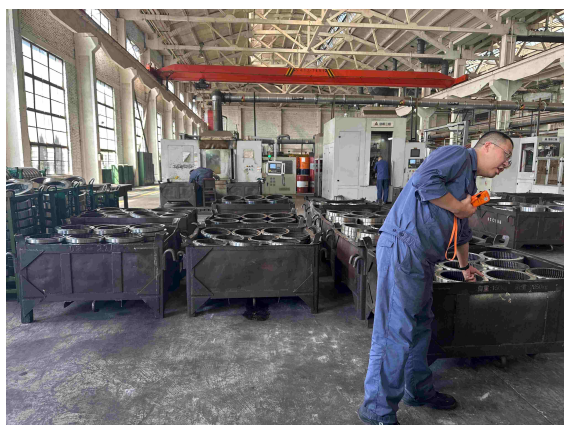


照片 15



照片 16

图 8: 参观照片记录（八）：211 渗碳炉与连续式渗碳双排炉



照片 17



照片 18

图 9: 参观照片记录（九）：离子氮化炉与感应淬火设备



照片 19



照片 20

图 10: 参观照片记录 (十): 磁粉/超声波探伤区与喷丸清理设备



照片 21

图 11: 参观照片记录（十一）：热处理车间生产线全景

本记录依据当日参观照片与现场讲解整理而成，照片原件共 21 张，均收录于本附录。

北京理工大学机械工程专业刘铁彦 • 2026 年 9 月 3 日